MINIPROYECTO · AVANCE 1

Reportes Alajuela

Planeación de una solución web para incidencias comunitarias

Datos del proyecto	Información
Estudiante	Daniela Hismara Cano Alfaro
Carrera y sede	Ingeniería del Software · Sede Central
Curso	ISW-521 Programación en Ambiente Web I
Modalidad	Individual
Zona de alcance	Provincia de Alajuela, Costa Rica

Resumen de la propuesta

Reportes Alajuela reúne avisos sobre situaciones que afectan a las comunidades. Las personas pueden consultar reportes, filtrarlos por cantón, distrito, categoría y estado, y registrar una incidencia. El sitio se desarrolló con HTML, CSS y JavaScript sin frameworks. Lee los datos iniciales desde archivos JSON, conserva los cambios de la aplicación en localStorage y mantiene el inicio de sesión de la pestaña en sessionStorage. No utiliza cookies ni una base de datos compartida.

Propósito del avance Definir el problema, las personas usuarias, las páginas y los datos, y dejar documentado el resultado final del prototipo académico.

1. Problema y necesidad

Contexto

Las personas comparten en redes sociales avisos sobre cortes de agua, daños en calles, fugas, accidentes y otras incidencias. Al quedar en publicaciones separadas, los avisos pueden ser difíciles de encontrar después y no siempre se pueden consultar por ubicación, tipo de situación o estado. Además, falta un espacio sencillo para que las personas registren un reporte con información organizada.

Aspecto	Descripción
Personas usuarias	Personas que viven, trabajan o transitan por la provincia de Alajuela y desean informarse o compartir una incidencia comunitaria.
Necesidad principal	Consultar los avisos en un lugar organizado y poder encontrar los que corresponden a una zona o categoría.
Importancia	Una consulta clara facilita que la comunidad conozca situaciones cercanas. El sitio orienta a compartir descripciones respetuosas y evita incluir datos personales.
Alcance del prototipo	Los reportes iniciales vienen de JSON. Los nuevos registros se guardan localmente en el navegador y no se publican en un servidor compartido.

2. Solución propuesta

El sitio tiene tres páginas principales conectadas por un menú: Inicio, Reportes y Gestión. Inicio presenta el propósito y un resumen; Reportes permite buscar, filtrar y abrir el detalle de cada incidencia; Gestión presenta el formulario de reportes, los envíos de la persona usuaria y el panel administrativo. También incluye Inicio de sesión, Registro y Términos y condiciones para completar el flujo de cuentas.

Objetivo principal: facilitar la consulta y el registro de incidencias comunitarias de Alajuela mediante una interfaz clara y accesible.

Criterio de uso responsable: el sitio es un prototipo académico; no sustituye los canales oficiales ni el 9-1-1 en una emergencia.

3. Páginas y funcionalidades

Las páginas cumplen funciones separadas dentro del recorrido: presentar la propuesta, consultar reportes, registrar y gestionar incidencias, crear una cuenta e iniciar sesión. El menú y el pie de página mantienen la navegación y la identidad visual.

Página	Contenido	Acciones y respuesta
Inicio	Explica la problemática, las personas destinatarias y la propuesta. Incluye resumen de reportes, pasos de uso, reportes recientes y el origen académico del proyecto.	Consultar reportes, crear uno nuevo o desplazarse a la sección Acerca de. El resumen y las tarjetas recientes se generan con datos cargados desde JSON.
Reportes	Muestra tarjetas con categoría, estado, título, ubicación y descripción. Los detalles se abren en una ventana.	Buscar por texto; filtrar por cantón, distrito, categoría y estado; marcar “Me gusta” o “Me afecta”. Los resultados cambian sin recargar.
Gestión	Presenta un formulario con título, categoría, cantón, distrito, referencia, descripción y una imagen opcional. Incluye “Mis envíos” para usuarios y revisión para administración.	Valida campos y duplicados, guarda el envío localmente como pendiente y permite al administrador aprobarlo, editarlo o eliminarlo con confirmación.

Contenido de la sección Acerca de

La historia de la iniciativa se presenta como una sección de Inicio, no como una página separada. Explica el origen académico de Reportes Alajuela y la intención de reunir avisos comunitarios que suelen quedar dispersos.

4. Organización técnica

Recurso	Uso en el proyecto
HTML5	Estructura semántica con header, nav, main, section, form y footer. Los campos de entrada tienen etiquetas asociadas.
CSS3	Hoja externa propia. Usa Grid y Flexbox, estados de interacción y media queries para adaptar las páginas a escritorio y móvil; no utiliza frameworks.
JavaScript	Carga datos, genera tarjetas en el DOM, combina búsqueda y filtros, valida formularios y actualiza estados y mensajes sin recargar.
JSON	data/reportes.json contiene 13 reportes de demostración. data/ubicaciones-alajuela.json contiene los cantones y distritos para poblar los combos dependientes.
localStorage	Conserva las cuentas registradas, reportes enviados, reacciones y cambios administrativos en el navegador. Los reportes base del JSON no se modifican.
sessionStorage	Conserva los datos de la sesión iniciada y el rol durante la sesión de la pestaña. Cerrar sesión elimina esa clave.
Cookies	No se utilizan. El proyecto no crea, lee ni elimina cookies.

Datos territoriales

Los combos incluyen únicamente la provincia de Alajuela. El archivo JSON de ubicaciones organiza 16 cantones y sus distritos con códigos y nombres. Al seleccionar un cantón, el segundo combo muestra solo sus distritos. Los reportes usan códigos territoriales para distinguir lugares que pueden compartir nombre.

Persistencia y límites

Las cuentas registradas, los reportes enviados, las reacciones y las ediciones se guardan en localStorage. La sesión iniciada se guarda en sessionStorage y se elimina al cerrar sesión. No se usan cookies. Los datos se conservan únicamente en el navegador y origen de la demostración: no se sincronizan entre dispositivos ni entre personas porque el prototipo no tiene servidor de aplicación ni base de datos. Los reportes de ejemplo se leen desde JSON y sus cambios se guardan aparte.

5. Interacción principal

La interacción principal combina lectura de JSON, búsqueda, filtros, validación de formularios, control local de acceso, actualización inmediata de la interfaz y persistencia del navegador.

Paso	Acción	Respuesta del sistema
1	Abre Inicio y elige “Consultar reportes”.	JavaScript carga reportes y ubicaciones desde data, calcula los totales y genera las tarjetas recientes.
2	Escribe un término o selecciona cantón, distrito, categoría o estado.	La lista se filtra en el momento. Los criterios pueden combinarse y aparece el número de resultados o un mensaje de lista vacía.
3	Abre el detalle o marca “Me gusta” / “Me afecta”.	El sitio presenta la información completa. La reacción cambia visualmente y se guarda en localStorage.
4	Crea una cuenta o inicia sesión; abre Gestión, selecciona cantón y distrito y completa el formulario.	El distrito depende del cantón. Los campos y la imagen se validan; un envío válido queda pendiente en localStorage.
5	El administrador aprueba, edita o elimina el reporte después de revisarlo.	La acción actualiza la interfaz y queda guardada en este navegador. La sesión de acceso se conserva aparte en sessionStorage; no se usan cookies.
6	El administrador cambia el estado o elimina un reporte que ya fue guardado.	El cambio se refleja de inmediato y se conserva al recargar. La eliminación pide confirmación.

Validaciones y mensajes

- Los campos requeridos deben completarse y cumplir sus longitudes mínimas y máximas; el registro valida además el formato del correo.
- El distrito depende del cantón seleccionado y ambos son necesarios para guardar.
- Se rechazan descripciones con lenguaje ofensivo y rutas de imagen que no coincidan con el formato local permitido.
- Se evita guardar reportes duplicados y se confirma la eliminación de registros guardados.
- El sistema informa errores, el resultado de guardar o eliminar y los estados sin resultados. El registro exige leer y aceptar los términos antes de crear la cuenta.

Resultado esperado

La persona usuaria puede ubicar reportes de Alajuela, comprender su estado y contribuir con un reporte estructurado. La interfaz comunica qué ocurrió y qué debe corregirse. La información de la demostración permanece en el navegador actual y no equivale a un servicio de autenticación o publicación en línea.

Fuentes de la planeación

- Mini Proyecto ISW-521, Programación en Ambiente Web I. Requisitos de páginas, interacción, JSON, localStorage y diseño responsivo.
- Registro Nacional, Instituto Geográfico Nacional. División Territorial Administrativa 2022, tabla por provincias, cantones y distritos. Se usaron únicamente los registros de Alajuela.